

学号：

姓名：

得分：

一. 填空（30 分）

1. 若下列指令为非法，试写出适合的指令串代替：（6 分）

(1) MOV WORD PTR [SP], AX; MOV BX, SP MOV [BX], AX (BX 为 SI, DI 也可)

(2) SHR AX, 2; MOV CL, 2 SHR AX, CL

(3) DIV BX, CL; MOV AX, BX DIV CL

(4) DEC [DI] ; DEC BYTE PTR [DI] 或 DEC WORD PTR [DI]

(5) MOV AH, 06H[SI][DI]; MOV BX, SI MOV AH, 06H[BX][DI] 或 MOV BX, DI MOV AH, 06H[BX][SI]

(6) IN AL, 04ABH; MOV DX, 04ABH IN AL, DX

2. 设当前的 DS=3200H, SS=2000H, BX=160H, BP=500H, SP=002AH, 则：（6 分）

指令 POP [BX+20H] 的源操作数的逻辑地址为： 2000H:002AH ；该指令执行后，新的 SP 值为： 002CH

指令 ADD [BP], BX 目的操作数的逻辑地址为： 2000H: 500H ，该操作数所占存储空间对应的物理地址为： 20500H, 20501H

指令 MOV [BX], BP 的源操作数为： BP ，目的操作数的逻辑地址为： 3200H:160H 。

3. 有下列数据段的伪指令性语句：（2 分）

```
DATA SEGMENT
    D1 DW 6 DUP (5, 5 DUP(?))
    D2 DD 0ACH
    D3 DB 'A'
```

```
DATA ENDS
```

此数据段共占用 77 个字节。

4. 微型计算机是由 CPU、I/O 接口、存储器 和系统总线组成。其中按功能的划分，系统总线可以分为 地址总线、数据总线、控制总线 三种。（3 分）

5. 8086/8088 系统为何要用地址锁存器 8086/8088 的地址数据总线是复用 ，
用 ALE 信号作为地址锁存器的锁存信号。（2 分）

6. 往串行接口芯片 8250 的线路控制器写入 1AH，其工作方式为：（4 分）

偶校验，1 位停止位，字长为 7（3 个全答，得 2 分，少一个扣一分）

若要传送 51H 的数据，引脚 TXD 上的一帧波形是：

0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

7. 80386 工作于保护模式，其系统段描述符和段描述符的区别在于访问权字节的 S 位，码段描述符和数据段描述符区别在于访问权字节的 E 位，对于段描述符，该段是否被映射到物理存储器中是通过访问权字节的 A 位来确定。（3 分）
8. 80386 开机工作于实地址方式，其寻址范围为 1M 个字节，当 CR0 的 PE=1 时，80386 进入 保护模式 工作方式，其虚拟寻址范围是 64T 个字节，而对应的物理地址范围是 4G 个字节。（4 分）

二. 有下列一段程序，阅读程序，并解释带有“；”的语句的含义。(15 分)

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE

AGAIN: MOV AH, 1

INT 21H；调用 DOS 中断，从键盘输入一个字符，将其 ASCII 码保存在 AL 中

CMP AL, '0'；将 AL 中的值同 0 的 ASCII 值相减(比较)

JB AGAIN；如果小于 0 的 ASCII 值，则跳转至 AGAIN 处，重新输入

CMP AL, '9'；否则，将 AL 中的值同 9 的 ASCII 值相减(比较)

JBE BTE0_9；如果小于或等于 9 的 ASCII 值，则跳转至 BTE0_9

CMP AL, 'A'；否则，将 AL 中的值同 A 的 ASCII 值相减(比较)

JB AGAIN；如果小于 A 的 ASCII 值，则跳转至 AGAIN 处，重新输入

CMP AL, 'F'

JBE BETA_F

JMP AGAIN

BTE0_9: SUB AL, 30H；将 AL 中的值同 30H 相减，结果存放于 AL 中

JMP EXIT

BETA_F: SUB AL, 37H；将 AL 中的值同 37H 相减，结果存放于 AL 中

EXIT: MOV AH, 4CH

INT 21H；调用 DOS 中断，结束程序运行，返回 DOS 状态

CODE ENDS

END AGAIN

并回答下面的问题：

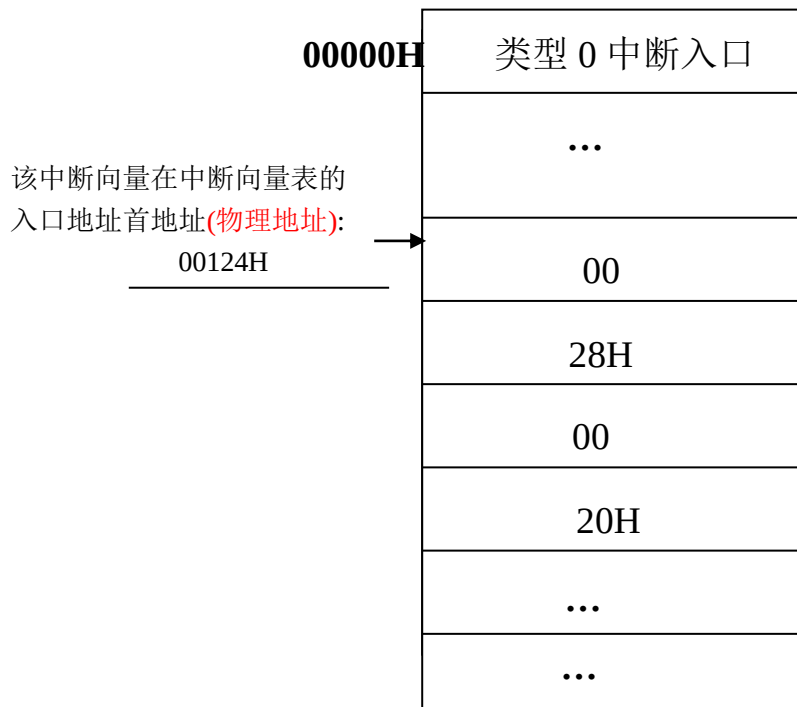
1. 该程序完成的功能：从键盘输入一位十六进制数将其转换为十进制数值（2 分）
2. 程序执行完后，寄存器 AL 中存放的内容是：转换后的十进制数值（2 分）
3. 该段程序是分支结构程序。（1 分）

三. 在 2 片 8259 的 8086 系统中，从片连接到主片的 IR4 端口，该从片的中断类型号为 48H~4FH，
电平触发，非自动中断方式，一般全嵌套，缓冲方式，写出该从片的预置字：

ICW1 0001 1001B (19H) ICW2 0100 1000B (48H)

ICW3 0000 0100 B (08H) ICW4 0000 0001B (01H)

若中断类型号为 49H 的中断服务程序的入口地址为 2000H：2800H，在下图中填写该中断在
中断向量表中的对应内容以及该中断向量在中断向量表的入口地址的首地址：（14 分）



中断向量

四. 在 80386 中, 已知 GDTR=0120 0000 7FFFH, LDTR=4602H, CS=8005H, DS=3002H, LDT 描述符为: 1000 C240 0000 6FFFH, 数据段描述符为: 0000 F240 0000 0FFFH, 写出:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) GDT 表的起始地址、结束地址 | <u>0120 0000H~0120 7FFFH</u> |
| (2) LDT 表的起始地址、结束地址 | <u>1040 0000H~ 1040 6FFFH</u> |
| (3) LDT 描述符的地址范围 | <u>0120 4600h~0120 4607H</u> |
| (4) 数据段描述符的地址范围 | <u>0120 3000H~0120 3007H</u> |
| (5) 代码段描述符的地址范围 | <u>1040 8000H~1040 8007H</u> |
| (6) 数据段的起始地址、结束地址 | <u>0040 0000H~ 0040 0FFFH</u> |
| (7) 分析数据段描述符访问权字节 | <u>数据存在于存储器中 特权级为 3 向上扩展 未访问过 可写</u> |
| (8) 如果要对该数据段进行访问, 所需代码段的特权等级的要求为 | <u>0, 1, 2, 3 均可</u> |

(16 分)

五. 图中为一个 PC 机的数据输出打印接口电路, 要求每 2s 输出一个 8 位数据至打印机。设计采用 8253 计数器和 8255 的 PA 口, 8253 的三个计数器端口地址为 60H~62H, 控制寄存器端口地址为 63H, 8255 的 A 端口地址为 E4H, 控制口地址为 E7H, 8359 的端口地址为 20H, 21H。8253 每隔 2s 请求一次中断, 将欲打印的数据从 8255 的 A 口送至打印机。 (25 分)


```
MOV AL, AH  
OUT 60H, AL
```

```
MOV AL, 01110100B  
OUT 63H, AL  
MOV AX 1000  
OUT 61H, AL  
MOV AL, AH  
OUT 61H, AL
```

评分标准：8255 初始化（2 分）8253 得到 4770000（1 分），两计数器计数值(均小于 65535)相乘后为 4770000（1 分），初始化程序每部分 3 分。

（4） 由 icw4 知：该 8259 为主片，工作于非缓冲方式，正常中断结束，所以中断服务程序：

```
OUT E4H, AL  
MOV AL,  
MOV AL,20H  
OUT 20H,AL  
IRET
```